
Ayudantía 5 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 (I1 2014-1)

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra de la distribución con densidad

$$f(x | \theta) = \theta y^{\theta-1} \mathbb{I}_{(0,1)}(x), \quad \theta > 0$$

- a) Determine si la distribución corresponde a una familia exponencial.
- b) Verifique que $\prod_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente minimal completo para θ .
- c) Demuestre que $\frac{\log(X_1)}{\log(X_2)}$ es un estadístico ancilar.
- d) Demuestre que $\prod_{i=1}^n X_i$ es independiente de $\frac{\log(X_1)}{\log(X_2)}$.

Problema 2 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid Rayleigh(σ), con $\sigma > 0$, cuya función de densidad está dada por:

$$f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \mathbb{I}_{(0,\infty)}(x).$$

- (a) Pruebe que esta distribución satisface las condiciones de regularidad.
- (b) Encuentre un estadístico suficiente minimal y completo.
- (c) Calcule la esperanza y varianza de $\sum_{i=1}^n X_i^2$.
- (d) Calcule la esperanza y varianza de la función Score.
- (e) Verifique que:

$$E\left(\left\{\frac{\partial \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma}\right\}^2\right) = -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma^2}\right),$$

- (f) Pruebe que la información de Fisher contenida en esta muestra aleatoria coincide con la información de Fisher contenida en el estadístico encontrado en (b).
- (g) Calcule la información de Fisher de la muestra sobre $\theta = \frac{1}{2\sigma^2}$.